

전원개발사업 실시계획 승인

2024. 11

산 업 통 상 자 원 부

154kV 서충주분기 송전선로 건설사업

1. 사업목적 : 충주 드림파크산업단지 조성에 따른 신규전력 공급
2. 설비개요
 - 가. 송전선로
 - (1) 구 간
 - 신설구간 : (기설) 154kV 신충주-북충주 T/L No.7, 9 ~ (신설) 154kV 서충주변전소
 - 신설구간 : (기설) 154kV 신충주-북충주 T/L No.7, 9 ~ (신설) 154kV 서충주변전소
 - (2) 선로길이 : 0.847km [신 설 : 0.847km, 가 선 : 0.847km]
 - (3) 지 지 물 : 154kV 2회선 철탑 2기
 - (4) 전 선
 - 강심알루미늄연선(ACSR) 410mm²×복도체(2B)×2회선
 - (5) 전기방식 및 전압 : 3상3선식 / 154,000볼트
3. 사업구역의 위치 및 면적
 - 가. 위 치 : 충북 충주시 노은면, 중앙탑면 일원
 - 나. 면 적 : 12,186m²(철탑 : 856m², 선하지 : 11,330m²)
4. 사업시행기간 : 2023년 1월 ~ 2025년 10월 (32개월)
5. 소요자금 및 그 조달에 관한 사항
 - 가. 소요자금 : 2,030 백만원
 - 나. 자금조달계획 : 내 자 (자체자금)
6. 공공시설의 설치 및 비용부담에 관한 사항 : 해당 없음

7. 국토자연환경보전에 관한 사항

○ 환경성검토서 제출 완료(충주시)

8. 토지등의 매수 보상계획

가. 대 상

(1) 토지

○ 송전선로

(단위 : m²)

구 분	사 유 지		국·공유지		계		비 고 (총합계)
	철탑	선하지	철탑	선하지	철탑	선하지	
진							
답							
목장용지							
임야	856	8,174		628	856	8,802	9,658
대지							
공장용지							
창고용지							
도로				2,528		2,528	2,528
철도용지							
제방							
하천							
구거							
묘지							
잡종지							
미등록							
계	856	8,174		3,156	856	11,330	12,186

(2) 토지이외의 물건 : 해당사항 없음

나. 보상계획

(1) 사유지 : 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」

제61조, 제68조 및 같은 법 시행규칙 제16조에 의거 조치

(2) 국·공유지 : 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품관리법」에 따라

해당 관리청과 협의하여 조치

9. 공공시설물의 이전 및 철거계획과 대체시설 설치계획 : 해당없음

10. 도시계획시설(전기공급설비) 결정조서

가. 철탑부지

(단위:m²)

사업명	구분	시설의 세분	위치 또는 구간		규 모 (면적 또는 연장)	비 고
154kV 서충주분기 송전선로	신설	고압선	충북 충주시 노은면 수룡리	산59	212	보전관리지역 생산관리지역
			충북 충주시 중앙탑면 하구암리	산34	644	보전관리지역
소 계 (㎡)				856		

나. 선하부지

(단위:m²)

사업명	구분	시설의 세분	위치 또는 구간		규 모 (면적 또는 연장)	비 고
154kV 서충주 분기 송전선로	신설	고압선	충북 충주시 노은면 수룡리	산55-1	220	농림지역 보전관리지역
			충북 충주시 중앙탑면 하구암리	산28-40	3,031	보전관리지역
			충북 충주시 노은면 수룡리	산58	800	농림지역 보전관리지역
			충북 충주시 노은면 수룡리	산58-1	75	보전관리지역 생산관리지역
			충북 충주시 노은면 수룡리	689-1	667	생산관리지역
			충북 충주시 노은면 수룡리	산58-2	397	보전관리지역
			충북 충주시 노은면 수룡리	산59	2,340	보전관리지역 생산관리지역
			충북 충주시 중앙탑면 하구암리	산34	1,484	보전관리지역
			충북 충주시 중앙탑면 하구암리	산34-9	27	보전관리지역
			충북 충주시 노은면 수룡리	산59-14	174	보전관리지역
			충북 충주시 노은면 수룡리	산59-8	730	보전관리지역
			충북 충주시 노은면 수룡리	산59-9	240	보전관리지역
			충북 충주시 노은면 수룡리	산59-10	323	보전관리지역
			충북 충주시 노은면 수룡리	산59-13	90	보전관리지역
			충북 충주시 노은면 수룡리	산61-5	6	보전관리지역
			충북 충주시 노은면 수룡리	산61-1	628	보전관리지역 생산관리지역
			충북 충주시 중앙탑면 하구암리	산37-8	98	생산관리지역
소 계 (㎡)					11,330	

11. 사업자가 조치할 사항

가. 사업시행시 안전대책에 만전을 기할 것

나. 민원예방 및 해소에 최선을 다할 것

다. 관계기관 의견에 대한 조치계획을 충실히 이행할 것

154kV 득량변전소 건설사업

1. 사업목적 : 정부의 『재생에너지 3020 이행계획』 정책달성 및 보성지역 안정적 전력공급

2. 설비개요

□ 변전소

- 변전소 형태 : 옥내GIS형
- 변 압 기 : 154kV/23kV 45/60MVA × 2Bank(최종 4Bank)
- 개폐장치 : 154kV 개폐장치 × 12CCT, 23kV 개폐장치 × 7CCT 이상
- 부대설비 : 본관건물 × 1동

3. 사업구역의 위치 및 면적

- 가. 위 치 : 전라남도 보성군 득량면 삼정리 8-2일원
- 나. 면 적 : 6,360㎡(변전소:5,246㎡, 진입로: 1,114㎡)

4. 사업시행기간 : 2023년 09월 ~ 2027년 12월 (51개월)

- 준공목표 변경('25.09 → '26.12)으로 인한 사업시행기간 변경

5. 소요자금 및 그 조달에 관한 사항

- 가. 소요자금 : 28,331 백만원
- 나. 자금조달계획 : 내 자 (자체자금)

6. 공공시설의 설치 및 비용부담에 관한 사항 : 해당 없음

7. 국토자연환경보전에 관한 사항

- 소규모 환경영향평가서에 제시한 환경영향 저감대책 이행

8. 토지등의 매수 보상계획

가. 대 상

- (1) 토지
- 변전소

(단위 : ㎡)

구 분	국·공유지	사유지	계	비 고
답		4,718	4,718	
도				
임		528	528	
전				
구거				
계	0	5,246	5,246	

○ 진입로

(단위 : ㎡)

구 분	사유지	국공유지	계	비 고
답				
도	26	810	836	
임	236		236	
전				
대				
구거		42	42	
계	262	852	1,114	

(2) 토지이외의 물건

○ 변전소

구 분	단 위	수 량	비 고
종 류			
묘 지	기	2	

나. 보상계획

- (1) 사유지 : 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제61조, 제68조 및 같은 법 시행규칙 제16조에 의거 조치
- (2) 국·공유지 : 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품관리법」에 따라 해당 관리청과 협의하여 조치

9. 공공시설물의 이전 및 철거계획과 대체시설 설치계획 : 해당없음

10. 도시계획시설(전기공급설비) 결정조서 : 해당없음

11. 사업자가 조치할 사항

- 가. 사업시행시 안전대책에 만전을 기할 것
- 나. 민원예방 및 해소에 최선을 다할 것
- 다. 관계기관 의견에 대한 조치계획을 충실히 이행할 것

154kV 서오창분기 송전선로 건설사업

1. 사업목적 : 서오창 테크노밸리, 오창 테크노폴리스(방사광가속기) 전력공급 확보 및 인근 변전소(오창,국사) 부하분담

2. 설비개요

가. 송전선로

- (1) 구 간
- 신설구간 : (기설) 154kV 신청주-문백 T/L No.29 ~ (신설) 154kV 서오창S/S
 - 가선구간 : (기설) 154kV 신청주-문백 T/L No.29 ~ (신설) 154kV 서오창S/S
- (2) 선로길이 : 0.194km [신 설 : 0.194km, 가 선 : 0.194km]
- (3) 지 지 물 : 0기
- (4) 전 선
- ACSR 410mm² × 2B × 4C
- (5) 전기방식 및 전압 : 3상3선식 / 154,000볼트

3. 사업구역의 위치 및 면적

- 가. 위 치 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 일원
- 나. 면 적 : 1,357m²(철탑:0m², 선하지:1,357m²)

4. 사업시행기간 : 2024년 1월 ~ 2027년 6월 (42개월)

5. 소요자금 및 그 조달에 관한 사항

- 가. 소요자금 : 604백만원
- 나. 자금조달계획 : 내 자 (자체자금)

6. 공공시설의 설치 및 비용부담에 관한 사항 : 해당 없음

7. 국토자연환경보전에 관한 사항

○ 환경에 관한 검토서에 제시한 환경영향 저감대책 이행

8. 토지등의 매수 보상계획

가. 대 상

(1) 토지

○ 송전선로

(단위 : m²)

구 분	사 유 지		국·공유지		계		비 고 (총합계)
	철탐	선하지	철탐	선하지	철탐	선하지	
임야	-	224	-	-	-	224	224
도로	-	-	-	1,133	-	1,133	1,133
계	-	224	-	1,133	-	1,357	1,357

(2) 토지이외의 물건 : 해당사항 없음

나. 보상계획

(1) 사유지 : 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」

제61조, 제68조 및 같은 법 시행규칙 제16조에 의거 조치

(2) 국·공유지 : 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품관리법」에 따라

해당 관리청과 협의하여 조치

9. 공공시설물의 이전 및 철거계획과 대체시설 설치계획 : 해당없음

10. 도시계획시설(전기공급설비) 결정조서

가. 철탐부지 : 해당사항 없음

나. 선하부지

(단위:m²)

사업명	구분	시설의 세분	위치 또는 구간		규모 (면적 또는 연장)	비 고
154kV 서오창 분기 송전선로	신 설	고압선	충북 청주시 청원구 오창읍 성산리	산153-16	224	농림지역
			충북 청주시 청원구 오창읍 성산리	산153-15	1,133	농림지역 계획관리지역
소 계 (㎡)					1,357	

11. 사업자가 조치할 사항

가. 사업시행시 안전대책에 만전을 기할 것

나. 민원예방 및 해소에 최선을 다할 것

다. 관계기관 의견에 대한 조치계획을 충실히 이행할 것

154kV 광석분기 송전선로 건설사업

1. 사업목적 : 경기 서부지역 전력수요 증가에 대비하고 전력계통을 연계하여 시흥시 및 안산시에 위치한 변전소 부하 분담으로 안정적 전력공급과 지역경제 발전에 기여하기 위함.

2. 설비개요

가. 송전선로

(1) 구 간 : (기설) 154kV 북안산-원곡T/L NO.38 ~ 40

(신설) 154kV 광석분기T/L C/T

(2) 선로길이 : 0.555km

(3) 지 지 물 : 철탑 1기 신설(4회선 C/T 1기)

(4) 전 선 : ACSR 330mm² × 복도체(2B) × 2회선(2C)

(5) 전기방식 및 전압 : 3상3선식 / 154,000볼트

3. 사업구역의 위치 및 면적

가. 위 치 : 경기도 안산시 단원구 선부동 일원

나. 면 적 : 총 11,437m²(철탑부지 : 625m², 선하지 : 7,397m², 진입로 : 1,134m², 전력구 : 2,281m²)

4. 사업시행기간 : 2023. 8 ~ 2027. 12 (53개월)

5. 소요자금 및 그 조달에 관한 사항

가. 소요자금 : 2,078 백만원

나. 자금조달계획 : 내 자 (자체자금)

6. 공공시설의 설치 및 비용부담에 관한 사항 : 해당 없음

7. 국토자연환경보전에 관한 사항

○ 소규모 환경영향평가서에 제시한 환경영향 저감대책 이행

8. 토지등의 매수 보상계획

가. 대 상

(1) 토지

○ 송전선로 (단위 : m²)

구 분 지 목	국·공유지		사유지		계		비 고
	철탑	선하지	철탑	선하지	철탑	선하지	
임야		2,127		748		2,875	
전		198	625	9	625	207	
도로		111				111	
구거		6				6	
담		3,757		441		4,198	
계	0	6,199	625	1,198	625	7,397	

○ 진입로 (단위 : m²)

구 분	국·공유지	사유지	계	비 고
도로	41		41	
담	1093		1,093	
계	1,134	0	1,134	

○ 전력구 (단위 : m²)

구 분	국·공유지	사유지	계	비 고
전		2,281	2,281	
계	0	2,281	2,281	

2) 토지 이외의 물건 : 해당사항 없음

나. 보상방법

- 1) 사 유 지 : 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제61조, 제68조 및 같은 법 시행규칙 제16조에 의거 매수 및 보상
- 2) 국·공유지 : 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품관리법」에 따라 해당 관리청과 협의하여 조치

9. 공공시설물의 이전 및 철거계획과 대체시설 설치계획 : 해당없음

10. 도시계획시설(전기공급설비) 결정조서

가. 전기공급설비

구분	도면 번호	시설 명	위 치			연장 (km)	부지 면적(㎡)	최 초 결정일	비고
			기점	종점	주요 경과지				
신설		송전 선로	경기도 안산시 단원구 선부동 산16	경기도 안산시 단원구 선부동 산64-4	경기도 안산시 단원구 선부동	0.555	총 8,022㎡ 철탐부지 625㎡ 선하지 7,397㎡		철탐 1기
		진입 로	경기도 안산시 단원구 선부동 201-1	경기도 안산시 단원구 선부동 195-1	경기도 안산시 단원구 선부동	0.085	1,134㎡		
		전력 구	경기도 안산시 단원구 선부동 195	경기도 안산시 단원구 선부동 195	경기도 안산시 단원구 선부동		2,281㎡		

나. 시설결정 사유서

도면 표시 번호	시설 명	결정내용	결정사유
	송전 선로	○시점 : 경기도 안산시 단원구 선부동 산16 ○종점 : 경기도 안산시 단원구 선부동 산64-4 ○연장 : 0.555km	경기 서부지역 전력수요 증가에 대비하고 전력계 통을 연계하여 시흥시 및 안산시에 위치한 변 전소 부하 분담으로 안 정적 전력공급과 지역경 제 발전에 기여하기 위 함.
	진입 로	○시점 : 경기도 안산시 단원구 선부동 201-1 ○종점 : 경기도 안산시 단원구 선부동 195-1 ○연장 : 0.085km	
	전력 구	○시점 : 경기도 안산시 단원구 선부동 195 ○종점 : 경기도 안산시 단원구 선부동 195	

다. 도시계획시설(전기공급설비) 결정조서

1) 철탐부지 (단위 : ㎡)

사 업 명	구분	시설의 세 분	위 치 또는 구간	규 모 (면적또 는연장)	비 고
154kV 광석분기 송전선로 건설사업	신설	철탐	경기도 안산시 단원구 선부동 195	625	자연녹지지역
소 계				625	

2) 선하지 (단위 : ㎡)

사 업 명	구분	시설의 세 분	위 치 또는 구간	규 모 (면적또 는연장)	비 고
154kV 광석분기 송전선로 건설사업	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 산16	252	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 산16-3	75	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 215-2	9	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 215-6	39	자연녹지지역

사 업 명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규 모 (면적또 는연장)	비 고
154kV 광석분기 송전선로 건설사업	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 215-11	135	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 215-5	159	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 207-3	389	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 207-6	565	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 207-7	205	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 207-2	206	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 943-1	58	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 938-4	6	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 205	1,625	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 201-1	536	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 201	436	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 943	53	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 197-1	5	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 194	154	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 194-1	77	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 산65-1	478	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 산65-5	68	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 산65-4	335	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 산64-3	1,487	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 산64-14	27	자연녹지지역
	신설	고압선	경기도 안산시 단원구 선부동 산64-4	18	자연녹지지역
소 계				7,397	

3) 진입로 (단위 : m')

사 업 명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규 모 (면적또 는연장)	비 고
154kV 광석분기 송전선로 건설사업	신설	진입로	경기도 안산시 단원구 선부동 201-1	582	자연녹지지역
			경기도 안산시 단원구 선부동 943-2	41	자연녹지지역
			경기도 안산시 단원구 선부동 195-1	511	자연녹지지역
소 계				1,134	

4) 전력구 (단위 : m²)

사 업 명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규 모 (면적또 는연장)	비 고
154kV 광석분기 송전선로 건설사업	신설	철탑	경기도 안산시 단원구 선부동 195	2,281	자연녹지지역
소 계				2,281	

11. 사업자가 조치할 사항

- 가. 사업시행시 안전대책에 만전을 기할 것
- 나. 민원예방 및 해소에 최선을 다할 것
- 다. 관계기관 의견에 대한 조치계획을 충실히 이행할 것

154kV 남고창분기 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업목적 : 고창지역 계통보강 및 재생에너지 접속지연 해소

2. 설비개요

가. 구 간 : (기설) 154kV 고창-영광, 고창-홍농T/L No.68 ~ 69

나. 선로길이 : 0.352km

다. 지 지 물 : 4기 [4회선 철탑 2기, 2회선 C/H 2기]

라. 전 선 : PIAC 330mm² × 단도체(S) × 4회선(4C)

마. 전기방식 및 전압 : 3상3선식 / 154,000볼트

3. 사업구역의 위치 및 면적

가. 위 치 : 전북특별자치도 고창군 무장면 일원

나. 면 적 : 8,295m²(철탑부지 : 1,194m², 선하지 : 7,101m²)

4. 사업시행기간 : 2022. 3 ~ 2026. 12 (58개월)

5. 소요자금 및 그 조달에 관한 사항

가. 소요자금 : 13,316 백만원

나. 자금조달계획 : 내 자 (자체자금)

6. 공공시설의 설치 및 비용부담에 관한 사항 : 해당 없음

7. 국토자연환경보전에 관한 사항

- 기협의된 소규모 환경영향평가서 및 협의의견에 제시된 환경영향 저감 대책 이행

8. 토지등의 매수 보상계획

가. 대 상

(1) 토 지

(단위 : m²)

구 분 지 목	사유지		국·공유지		계		비 고
	철탑	선하지	철탑	선하지	철탑	선하지	
임 야	1,194	6,530	0	413	1,194	6,943	
도 로	0	0	0	98	0	98	
전	0	60	0	0	0	60	
합 계	1,194	6,590	0	511	1,194	7,101	

(2) 토지 외의 물건 : 해당사항 없음

나. 보상계획

- (1) 사유지 : 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제61조, 제68조 및 같은 법 시행규칙 제16조에 의거 조치
- (2) 국·공유지 : 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품관리법」에 따라 해당 관리청과 협의하여 조치

9. 공공시설물의 이전 및 철거계획과 대체시설 설치계획 : 해당없음

10. 도시·군계획시설(전기공급설비) 결정조서

가. 철탑

(단위:㎡)

사 업 명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규 모 (면적또는연장)	비 고
154kV 남고창분기 송전선로 건설사업	신설	철탑	전북특별자치도 고창군 무장면 신촌리 산109	292	생산관리지역 준보전산지
			전북특별자치도 고창군 무장면 백양리 산19-25	610	생산관리지역 준보전산지
			전북특별자치도 고창군 무장면 백양리 산10-1	292	생산관리지역 준보전산지
소 계(m ²)				1,194	

나. 선하부지

(단위:㎡)

사 업 명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규 모 (면적또는연장)	비 고
154kV 남고창분기 송전선로 건설사업	신설	고압선	전북특별자치도 고창군 무장면 신촌리 산109	1,126	생산관리지역 준보전산지
			전북특별자치도 고창군 무장면 백양리 산19-6	332	생산관리지역 준보전산지
			전북특별자치도 고창군 무장면 백양리 산19-25	2,557	생산관리지역 준보전산지
			전북특별자치도 고창군 무장면 백양리 산19-7	523	생산관리지역 준보전산지
			전북특별자치도 고창군 무장면 백양리 80-12	60	생산관리지역
			전북특별자치도 고창군 무장면 백양리 산19-14	240	생산관리지역 소로1류(저축) 도로구역 준보전산지
			전북특별자치도 고창군 무장면 백양리 산70	98	생산관리지역 소로1류(저축) 도로구역

			전북특별자치도 고창군 무장면 백양리 산17-5	74	생산관리지역 소로1류(저축) 도로구역 준보전산지
			전북특별자치도 고창군 무장면 백양리 산10-3	99	생산관리지역 소로1류(저축) 도로구역 준보전산지
			전북특별자치도 고창군 무장면 백양리 산17-6	120	생산관리지역 도로구역 준보전산지
			전북특별자치도 고창군 무장면 신촌리 산10	1,490	생산관리지역 도로구역 준보전산지
			전북특별자치도 고창군 무장면 백양리 산10-1	382	생산관리지역 준보전산지
소 계(㎡)				7,101	

11. 사업자가 조치할 사항

가. 사업시행시 안전대책에 만전을 기할 것

나. 민원예방 및 해소에 최선을 다할 것

다. 관계기관 의견에 대한 조치계획을 충실히 이행할 것